

# Definición, Objetivos y Procesos



**Competencia:**

**Identificar los conceptos, procesos y solución en la construcción de un proyecto a nivel de software partiendo de sus fases principales de creación.**



# Desarrollo de los Temas



## Tema: Definición, Objetivos y Procesos

La **Ingeniería de Software** es la rama de la ingeniería que aplica los principios de la ciencia de la computación y las matemáticas para lograr soluciones costo-efectivas (eficaces en costo o económicas) a los problemas de desarrollo de software", es decir, "permite elaborar consistentemente productos correctos, utilizables y costo-efectivos.



### OBJETIVOS Y PROCESOS

#### Alcances:



El proceso de ingeniería de software se define como "un conjunto de etapas parcialmente ordenadas con la intención de lograr un objetivo.

El proceso de desarrollo de software requiere por un lado un conjunto de conceptos, una metodología y un lenguaje propio. A este proceso también se le llama el **ciclo de vida del software** que comprende cuatro grandes fases: concepción, elaboración, construcción y transición.



#### Fases:

## 1. Concepción

La concepción define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio.



## 2. Elaboración

La elaboración define un plan del proyecto, especifica las características y fundamenta la arquitectura.



## 3. Construcción

La construcción crea el producto a través de una herramienta de desarrollo o también conocido como lenguaje de programación. Preferentemente deberá ser el lenguaje que dominio tenga

## 4. Transición

La transición transfiere el producto a los usuarios. Esta fase también se encarga de actualizar la solución propuesta, ante problemas o nuevos requerimientos que se presenten en el periodo de uso, una vez instalada la solución en las oficinas del cliente.



## OBJETIVOS DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

- ❖ Mejorar la calidad de los productos de software
- ❖ Aumentar la productividad y trabajo de los ingenieros del software.
- ❖ Facilitar el control del proceso de desarrollo de software.
- ❖ Suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de alta calidad en una forma eficiente.



### Objetivos

Para que los proyectos se cumplan en las empresas se deberán de cumplir las 5 C:

1. Capacidad
2. Costo
3. Control
4. Comunicación
5. Competitividad

